

1. (1 балл) Пусть $\{\xi_n\}$ — последовательность независимых случайных величин, причем ξ_k принимает значения $-2^k, -1, 1, 2^k$ с вероятностями $2^{-2k-1}, \frac{1-2^{-2k}}{2}, \frac{1-2^{-2k}}{2}, 2^{-2k-1}$ соответственно. Выполнен ли ЗБЧ для последовательности $\{\xi_n\}$?
2. (2 балла) На перрон станции метро каждые 5 минут приходит случайное число пассажиров, распределенное по закону Пуассона с параметром $\lambda = 250$. За то же время с перрона отправляются проходящие поезда, которые могут увезти количество пассажиров, имеющее равномерное распределение в промежутке $[195, 205]$. Можно ли рассчитывать, что перрон, вмещающий N человек, не переполнится, если такой режим поддерживается постоянно? (Подсказка: Для доказательства рекомендуется воспользоваться неравенством Чебышева.)
3. (по 0,5 балла за пункт) Игральная кость подбрасывается до тех пор, пока общая сумма выпавших очков не превысит 700. Найдите приближённо вероятность того, что для этого потребуется а) более 210 бросаний; б) менее 180 бросаний.
4. (1 балл) Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые случайные величины, имеющие одинаковое невырожденное распределение с нулевым матожиданием и с конечной дисперсией. Пусть $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Докажите, что для любого $b > 0$ предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{S_n}{n^\alpha} \right| < b \right)$$

равен либо 0 при $\alpha < 1/2$ и 1 при $\alpha > 1/2$.

5. (1 балл) Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые случайные величины, имеющие одинаковое распределение с $\mathbb{E}\xi_n = 0$, $\mathbb{D}\xi_n = 1$ и $\mathbb{E}\xi_n^4 < +\infty$. Найдите предельное распределение

$$\eta_n = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{\sqrt{\xi_1^2 + \dots + \xi_n^2}}.$$

6. (2 балла) При выстреле по мишени стрелок попадает в десятку с вероятностью 0.35, в девятку — 0.3, в восьмерку — 0.2, в семерку — 0.1, в шестерку — 0.05. Стрелок сделал 100 выстрелов. Какова вероятность того, что он набрал не менее 900 очков?